

化学品安全技术说明书

生效日期 23-Mar-2010

修订日期 23-Jan-2015

修订编号 1

1. 标识

产品名称 **CYTOCOOL II**

目录编号 **22050123**

同义词 1,1,1,2-Tetrafluoroethane; HFC 134a.

推荐用途 实验室化学品.

不建议的用途 无资料。

安全技术说明书供应商的详细资料

公司	紧急电话号码
Richard Allan Scientific	Chemtrec US: (800) 424-9300
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific	Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616
4481 Campus Drive	
Kalamazoo, MI 49008	
Tel: (800) 522-7270	

二 危险性概述

分类

分类下2012 OSHA危险通讯标准(29 CFR 1910.1200)

根据现有的数据，不符合分类标准

标签元素

没有要求。

未作其它分类的危害 (HNOC)

无确定

三 成分/组成资料

四 急救措施

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。得到医疗护理。.

皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。如果出现整张，立即就医治疗。
吸入	转移到新鲜空气处。．如呼吸困难，吸氧。如果出现整张，立即就医治疗。
摄入	不是一种预期的接触途径。禁止催吐。．得到医疗护理。．
最重要的症状/效应 对医生的备注	无可利用信息。 对症治疗

5. 消防措施

合适的灭火剂	用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。．
不合适的灭火剂	无可利用信息
闪点	不适用
方法 -	无可利用信息
自燃温度	395 °C / 743 °F
爆炸极限	
上限	无可利用数据
下限	无可利用数据
对机械冲击敏感	无可利用信息
对静电放电敏感	无可利用信息

由此化学品引发的特殊的危害

暴露在火中的钢瓶可能发生排放并通过压力释放装置释放出有毒的和/或腐蚀性的气体。容器受热可能爆炸。

有害燃烧产物

氟化氢 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

救火时的保护设备和注意事项

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。

NFPA

健康	易燃性	不稳定性	物理危害
1	1	0	N/A

6. 意外泄漏措施

个人的预防措施	使用个人防护设备。．确保足够的通风。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。．
环境注意事项	不得排放到环境中。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。．
为遏制和清理方法	提供充足通风。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。．

7. 操作处置和储存

操作	配备个人防护装备。．确保足够的通风。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。．避免与皮肤、眼睛和衣服接触。．压力下内容物。远离明火、热的表面和点火源。．
储存	存放于凉爽通风处。．切勿靠近热源和火源。．

八 接触控制/个体防护

暴露指南

本品不含任何当地监管部门对其有职业接触限值规定的危险物质。

工程控制

确保足够的通风，尤其是在密闭区域中。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

个人防护设备

眼睛/面部防护

按照29 CFR 1910.133有关OSHA眼睛和面部防护法规或欧盟标准EN 166的规定，佩戴合适的防护眼镜或化学护目镜。

皮肤和身体防护

穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触。

呼吸防护

遵循29 CFR 1910.134有关OSHA呼吸器法规或欧盟标准EN 149的规定。如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149认可的呼吸器。

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

9. 理化特性

物理状态	气体
外观	透明
气味	石油馏分
气味阈值	无可用的信息
pH	无可用的信息
熔点/熔点范围	无可用的数据
沸点/沸程	-26.5 °C / -15.7 °F
闪点	不适用
蒸发率	无可用的信息
易燃性(固体, 气体)	无可用的信息
易燃或爆炸极限	
上限	无可用的数据
下限	无可用的数据
蒸气压	96 psia @ 25 °C
蒸气密度	3.6 @ 25 °C
相对密度	1.21 (H ₂ O=1)
溶解度	不溶于水
辛醇：水分配系数	无可用的数据
自燃温度	395 °C / 743 °F
分解温度	无可用的信息
黏度	无可用的信息
分子式	CH ₂ FCF ₃
分子量	102.0076

10. 稳定性和反应性

反应性危害

基于提供的信息无任何已知的情况。

稳定性

正常条件下稳定。

应避免的条件	不相容产品。热源、火焰和火花。 52癩。
不相容材料	强氧化剂，金属
危险分解产物	氟化氢，热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。
危害性聚合作用	不会发生危害聚合作用。
危险反应	正常处理过程中不会发生。

11. 毒理学信息

急性毒性

组分信息

毒性协同作用产品 无可用的信息

迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

刺激	无可用的信息
致敏性	无可用的信息
致癌性	下表表明了是否每个机构已列出的作为致癌物的任何组分。
诱变影响	无可用的信息
生殖效应	实验已表明其对实验室动物具有生殖毒性效应。
发育效应	无可用的信息。
致畸性	对实验动物发生有致畸影响。。
STOT - 一次接触	未知
STOT - 反复接触	未知
吸入危害	无可用的信息
症状 /效应	无可用的信息
急性的和滞后	
内分泌干扰物信息	无可用的信息
其它不利的影响	对实验动物报导有导致肿瘤影响。 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。。

12. 生态学信息

生态毒性

无可用的信息。

持久存留性和降解性	无可用的信息
生物富集或生物积累性	无可用的信息。

迁移性 无可用信息.

13. 废弃处置注意事项

废弃处置方法 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类。

14. 运输信息

DOT

正确的运输名称 CONSUMER COMMODITY
危害类别 9

TDG

联合国危险货物编号 UN3159
危害类别 2.2

IATA

联合国危险货物编号 UN3159
正确的运输名称 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
危害类别 2.2

IMDG/IMO

联合国危险货物编号 UN3159
正确的运输名称 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
危害类别 2.2

15. 法规信息

国际目录

图例:

- X - 列出
- E- 表示这物质是根据TSCA的第5(e)部分同意命令。
- F- 表示这物质受TSCA的第5(f)部分管制。
- N- 表示聚合物的库存名字没有含自由基抑制剂，但是指定的聚合物使用自由基抑制剂无论使用量
- P - 表示开始PMN的物质
- R - 表示这物质是根据TSCA的第6部分风险管理规定管制。
- S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule
- T - 表示物质受 TSCA第4部分检验规则下管制。
- XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).
- Y1 - 表示免征聚合物具有数均分子量大于或等于1000。
- Y2 - 表示免征聚合物是聚酯也是制成与从反应物包括在指定一个低关注反应物的清单，包括在豁免规则的资格准则TS一。

美国联邦法规

TSCA 12(b)

SARA 313 不适用

SARA 311/312 Hazardous Categorization

急性健康危害 是
慢性健康危害 无
火灾危害 无

压力突然释放的危险
反应性危害

无
无

清洁水条例 不适用

空气清洁法 不适用

OSHA 职业安全与健康管理局
不适用

CERCLA
不适用

加州65提案 本产品不含任何65号提案的化学品

State Right-to-Know 不适用

U.S. Department of Transportation

应报量 (RQ): N
DOT 海洋污染物 N
DOT Severe Marine Pollutant N

U.S. Department of Homeland Security

This product does not contain any DHS chemicals.

其它国际法规

墨西哥 - 等级 无可用信息

加拿大

本产品已根据受控产品法规 (CPR) 的危害标准进行分类, 且MSDS已包含所有CPR要求的信息

WHMIS 危害类别 A Compressed gases



16. 其他信息

制备来自于 法规事务
无资料。.

生效日期 23-Mar-2010

修订日期 23-Jan-2015

打印日期 23-Jan-2015

修订, 再版的原因 本文本已更新并遵从美国职业安全与健康管理局的危害通讯标准2012年最新修改版29 CFR

1910.1200, 且与“全球化学品统一分类和标签制度”(简称GHS)保持一致。

免责声明

本安全技术说明书提供的信息是基于我们目前所了解的知识和基于发布日期的信息和信息而给出的。给出的信息仅用于指导安全操作处置、使用、加工、储存、运输、废弃处置和释放,且不被认为是一种担保或质量说明。信息仅与特定物料相关,且可能不能有效用于结合了其他任何物料的混和物料或用于任何工艺,除非在文字上另有说明。

安全技术说明书结束